Problem K. 整理书架

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

给定两个长度为 n 的序列 a 和 b，你可以对这两个序列进行以下操作不超过 $3n$ 次：

选择任意的整数 i 和 j $(1 \le i, j \le n)$，然后交换 a_i 和 b_j。本次操作的代价为 $|i - j|$。

请寻找一个操作序列，使 a 和 b 相等，并最小化总代价。如果无法通过上述操作使两个序列相等，请输出 "-1"。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 2 \times 10^5)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 2 \times 10^5)$，表示序列的长度。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le n)$，表示序列 a。

第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ $(1 \le b_i \le n)$，表示序列 b。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5 。

Output

对于每组数据，第一行输出两个整数 $cost$ 和 num $(0 \le num \le 3n)$，分别代表最小花费与对应的操作次数。如果无法通过上述操作使两个序列相等，请输出 "-1" 。

接下来 num 行，每行输出两个整数 x_i 和 y_i $(1 \le x_i, y_i \le n)$，表示第 i 步交换 a_{x_i} 和 b_{y_i} 。

可以证明，如果可以通过上述操作使两个序列相等，则一定存在一种操作次数不超过 $3n$ 且花费最小的方案。

Example

standard input	standard output
3 3 1 1 3 3 2 2 4 1 2 2 3 4 4 3 1 2 1 1 2 1	2 2 2 1 2 3 3 4 1 2 3 2 3 3 4 3 -1